Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Melchor Pinto, JC
Rev: 11 de octubre de 2026

3° de Secundaria
Matemáticas

Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Puntos	4	3	4	4	2	2	2	2	4	3	3	3	6	2
Obtenidos														

Pregunta	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		Total
Puntos	4	4	8	4	8	4	4	2	2	4	4	8		100
Obtenidos														

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica.
- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros.
- ☐ Aplica las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas.
- ☐ Identifica y completa sucesiones aritméticas, calcula la diferencia común y formula el término general.

Contenido:

Unidad 1

Cálculos numéricos
1.1 Suma de números . . . 2
1.2 Multiplicación de números . . . 2
1.3 Resta de números . . . 2
1.4 División de números . . . 2
1.5 Resolución de problemas . . . 2

Leyes de los exponentes
2.1 Suma de exponentes . . . 3
2.2 Resta de exponentes . . . 3
2.3 Multiplicación de exponentes . . . 3
2.4 División de exponentes . . . 4
2.5 Exponentes negativos . . . 5

Fracciones, M.C.M. y M.C.D.
3.1 Conversión de fracciones . . . 5
3.2 Fracciones en la recta numérica . . . 5
3.3 Simplificación de fracciones . . . 6
3.4 Fracciones equivalentes . . . 6

Operaciones con fracciones
4.1 Suma y resta con denominadores iguales . . . 7
4.2 Multiplicación de fracciones . . . 7
4.3 Suma y resta denominadores diferentes . . . 7
4.4 División de fracciones . . . 7
4.5 Resolución de problemas . . . 8

Números negativos
5.1 Determina el signo . . . 9
5.2 Suma y resta con negativos . . . 9
5.3 Ubicación en la recta numérica . . . 10
5.4 Comparación de negativos . . . 11
5.5 Jerarquía de operaciones . . . 11

Sucesiones aritméticas
6.1 Completando la sucesión . . . 11
6.2 Diferencia de una sucesión . . . 12
6.3 Término enésimo . . . 12
6.4 Término general . . . 13
6.5 Suma de una sucesión aritmética . . . 13

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$
b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$
c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$
d) $922 \div 1.2 = 768.333$

e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución: $368 - 128.75 = 239.25$

+4 pts

Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1 Suma de números

a) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8} =$
b) $0.5 + 0.25 + 0.125 =$
c) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} =$
d) $1.25 + 0.5 + 0.25 =$

1.2 Multiplicación de números

e) $9.27 \times 5.4 =$
f) $0.5 \times 0.25 =$
g) $0.5 \times 0.25 \times 0.125 =$
h) $2.5 \times 0.4 =$

1.3 Resta de números

i) $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} =$
j) $1.25 - 0.5 - 0.25 =$
k) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} =$
l) $0.5 - 0.25 - 0.125 =$

1.4 División de números

m) $622.21 \div 115 =$
n) $0.5 \div 0.25 =$
ñ) $5 \div 0.5 =$
o) $\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} =$

1.5 Resolución de problemas

p) Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos dólares serán 1634 pesos?
q) Un automóvil viaja a 112.4 kilómetros por hora en una carretera. ¿Qué distancia recorre en 4 horas?

Leyes de los exponentes

Ejemplo 2

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

2.2 Resta de exponentes

g) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

Solución: $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

2.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

Solución: $\left(x^4y^5\right)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

Solución: $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

Ejercicio 2

+3 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

b) $(5x^3)(-x^{11}) =$

c) $x^4x^{12}x^7 =$

d) $(-2a^3)(-a) =$

e) $(5y^5)(7y^4) =$

f) $(-3a^4)(8a^2) =$

g) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

h) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

i) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

+4 pts

Ejercicio 3

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $\dfrac{24x^{15}}{6x^{12}} =$

b) $\dfrac{6x^{7}}{2x^{2}} =$

c) $\dfrac{a^{3}b^{9}c^{5}}{a^{2}b^{5}c^{4}} =$

d) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^{4}}{x^{11}y^{9}z^{4}} =$

e) $\dfrac{21x^{23}}{7x^{11}} =$

f) $\dfrac{25x^{8}}{5x^{3}} =$

g) $\dfrac{x^{3}y^{12}z^{13}}{x^{3}y^{12}z^{13}} =$

h) $\dfrac{81a^{5}b^{12}c^{9}}{9a^{3}b^{7}c^{5}} =$

i) $\dfrac{5x^{8}}{25x^{3}} =$

+4 pts

Ejercicio 4

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(a^{3}b^{2}c^{4})^{3} =$

b) $(x^{9}y^{5}z^{2})^{5} =$

c) $(a^{4}b^{5})^{4} =$

d) $\left(x^{9}y^{5}\right)^{1}1 =$

e) $\left(x^{4}y^{5}\right)^{6} =$

f) $(x^{7}y^{8}z^{4}w^{5})^{6} =$

g) $(a^{3}b^{7}c^{5}d^{4})^{4} =$

h) $\left(a^{3}b^{5}c^{11}\right)^{7} =$

i) $(a^{4}b^{4}c^{5}d^{11})^{5} =$

2.4 División de exponentes

Ejemplo 3

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt[6]{x^{24}y^{18}z^{36}} = x^{4}y^{3}z^{6}$

b) $\sqrt{x^{10}y^{12}z^{8}} = x^{5}y^{6}z^{4}$

c) $\sqrt[5]{a^{20}b^{15}} = a^{4}b^{3}$

+2 pts

Ejercicio 5

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt{x^{4}} =$

b) $\sqrt[6]{x^{6}y^{12}} =$

c) $\sqrt[3]{x^{6}y^{12}z^{18}} =$

d) $\sqrt[4]{x^{12}y^{8}z^{16}} =$

e) $\sqrt{x^{20}y^{12}z^{6}} =$

f) $\sqrt[5]{a^{15}b^{20}} =$

2.5 Exponentes negativos

Ejemplo 4

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\frac{2}{x^{-4}} = 2x^{4}$

b) $8x^{-7} = \frac{8}{x^{7}}$

c) $y^{-9} = \frac{1}{y^{9}}$

d) $\frac{3}{y^{-4}} = 3y^{4}$

+2 pts

Ejercicio 6

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\frac{5}{x^{-8}} =$

b) $y^{-5} =$

c) $3y^{-9} =$

d) $\frac{2}{y^{-2}} =$

Fracciones, M.C.M. y M.C.D.

3.1 Conversión de fracciones

Ejemplo 5

Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$

b) $\frac{51}{5} = 10\frac{1}{5}$

+2 pts

Ejercicio 7

Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{23}{3} =$

b) $\frac{63}{10} =$

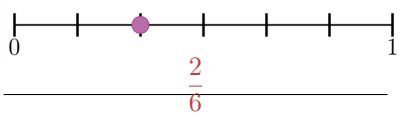
c) $\frac{38}{6} =$

3.2 Fracciones en la recta numérica

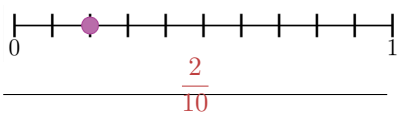
Ejemplo 6

Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

a)



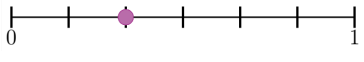
b)

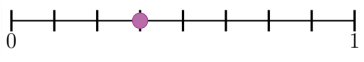


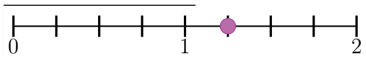
+2 pts

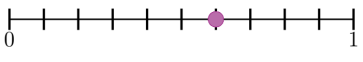
Ejercicio 8

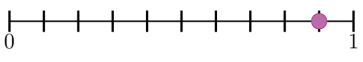
Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

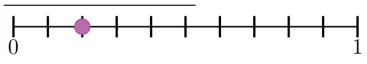
a) 

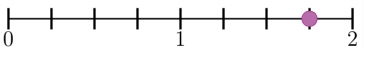
b) 

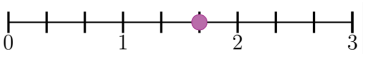
c) 

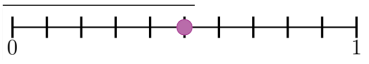
d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

3.3 Simplificación de fracciones

Ejemplo 7

Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$

b) $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$

+4 pts

Ejercicio 9

Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{6}{42} =$

b) $\frac{12}{18} =$

c) $\frac{15}{30} =$

d) $\frac{24}{36} =$

e) $\frac{8}{64} =$

f) $\frac{16}{24} =$

3.4 Fracciones equivalentes

Ejemplo 8

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ✓ **No**

b) $\frac{2}{8} = \frac{4}{16}$ ✓ **Sí** ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{1}$ ☐ Sí ✓ **No**

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ✓ **Sí** ☐ No

+3 pts

Ejercicio 10

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ☐ No

b) $\frac{1}{8} = \frac{4}{16}$ ☐ Sí ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{10}$ ☐ Sí ☐ No

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ☐ Sí ☐ No

e) $\frac{1}{4} = \frac{2}{4}$ ☐ Sí ☐ No

f) $\frac{3}{2} = \frac{12}{8}$ ☐ Sí ☐ No

g) $\frac{3}{6} = \frac{1}{3}$ ☐ Sí ☐ No

h) $\frac{18}{12} = \frac{9}{4}$ ☐ Sí ☐ No

Operaciones con fracciones

Ejemplo 9

Realiza las siguientes operaciones con fracciones (simplifica el resultado a la mínima expresión):

4.1 Suma y resta con denominadores iguales

a) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

4.2 Multiplicación de fracciones

b) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{135}{20} = \frac{27}{4}$

4.3 Suma y resta denominadores diferentes

c) $\frac{7}{8} - \frac{3}{7} = \frac{49}{56} - \frac{24}{56} = \frac{25}{56}$

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{11}{8}$

4.4 División de fracciones

e) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$

f) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

+3 pts

Ejercicio 11

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones con denominadores iguales:

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} =$

b) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} =$

c) $\frac{37}{12} - \frac{11}{12} =$

+3 pts

Ejercicio 12

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones con denominadores diferentes:

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{3} =$

b) $\frac{7}{8} + \frac{3}{4} =$

c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

d) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$

e) $\frac{4}{5} - \frac{3}{10} =$

f) $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} =$

+6 pts

Ejercicio 13

Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones:

a) $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} =$

b) $\frac{7}{8} \times \frac{3}{4} =$

c) $5 \times \frac{7}{3} =$

d) $\frac{4}{9} \times 2 =$

e) $\frac{4}{3} \times \frac{7}{8} =$

f) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} =$

+2 pts

Ejercicio 14

Realiza las siguientes divisiones de fracciones:

a) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} =$

b) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} =$

4.5 Resolución de problemas

Ejemplo 10

Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 3/5 de su granja con maíz y 1/8 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

Solución: Para conocer la cantidad de su granja que queda por sembrar, se debe restar 3/5 y 1/8 a 1; entonces:

$$1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{8} = \frac{40}{40} - \frac{24}{40} - \frac{5}{40} = \frac{11}{40}$$

+4 pts

Ejercicio 15

Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 2/5 de su granja con maíz y 3/10 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

b) Un reloj se adelanta 3/7 de minuto cada hora. ¿Cuánto se adelantará en 5 horas?

Números negativos

5.1 Determina el signo

Ejemplo 11

Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28-19$ Negativo

b) $-43+55$ Positivo

+4 pts

Ejercicio 16

Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28-19$ _____

b) $-43+55$ _____

c) $-223-67$ _____

d) $-23+81$ _____

e) $74-67$ _____

f) $44-80$ _____

g) $87-67$ _____

h) $-105+95$ _____

5.2 Suma y resta con negativos

Ejemplo 12

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $28-19=9$

b) $-43-45=-98$

c) $23-32=-9$

d) $-5+7=2$

e) $-90+25=-65$

f) $-16-9=-25$

+8 pts

Ejercicio 17

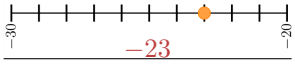
Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

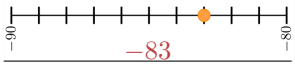
a) $-28 + 19 =$
b) $-43 - 55 =$
c) $-223 + 67 =$
d) $-23 + 67 =$
e) $-90 + 25 =$
f) $-16 - 99 =$
g) $-223 + 67 =$
h) $-68 + 29 =$
i) $-416 - 90 =$
j) $-64 - 94 =$
k) $-91 - 209 =$
l) $12 - 107 =$

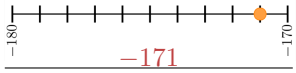
5.3 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 13

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

a) 

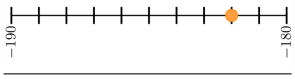
b) 

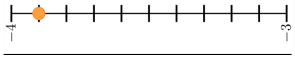
c) 

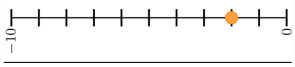
+4 pts

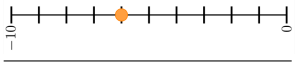
Ejercicio 18

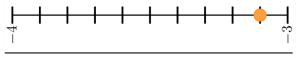
Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

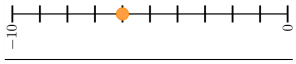
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Ejemplo 14

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $-223 + 67 = -156$
b) $(16) - (-14) = 30$
c) $(-16) + (-81) = -97$

+8 pts

Ejercicio 19

Realiza las siguientes operaciones de acuerdo con la jerarquía de operaciones:

a) $(64) - (-231) + (87) =$
b) $(-16) + (-81) =$
c) $(121) - (54) + (-14) =$
d) $(-13) - (91) =$
e) $(-97) + (55) =$
f) $(54) + (-97) + (-71) =$
g) $(57) + (-211) - (-81) =$
h) $(134) - (-94) =$
i) $(16) - (-14)$
j) $-23 - (-67)$
k) $-74 - (-67)$
l) $-44 - (-80)$

5.4 Comparación de negativos

Ejemplo 15

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -182 ___>___ -189
b) -51 ___>___ -55

+4 pts

Ejercicio 20

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -59 _____ -55
b) -100 _____ -99
c) -192 _____ -189
d) -97 _____ -96
e) -36 _____ -39
f) -12 _____ -11

5.5 Jerarquía de operaciones

Ejemplo 16

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $7 + 2^2 \times 6 + 2^2 - 6 = 29$
b) $10 \times 12 - 14 \div 2 + 15 = 128$

+4 pts

Ejercicio 21

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $6^3 \div 8 \div 9 =$
b) $8 \times 3 + 70 \div 7 - 7 =$
c) $16 \times 15 \div 5 + 12 =$

Sucesiones aritméticas

6.1 Completando la sucesión

Ejemplo 17

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-7, -13, -18, \underline{-23}, \underline{-28}, \underline{-33}, \ldots$
b) $-59, -65, -71, \underline{-77}, \underline{-83}, \underline{-89}, \ldots$
c) $14, 17, 20, \underline{23}, \underline{26}, \underline{29}, \ldots$
d) $19, 23, 27, \underline{31}, \underline{35}, \underline{39}, \ldots$

+2 pts

Ejercicio 22

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-8, -13, -18, ____, ____, ____, \ldots$
b) $-57, -65, -73, ____, ____, ____, \ldots$
c) $-14, -17, -20, ____, ____, ____, \ldots$
d) $-19, -15, -11, ____, ____, ____, \ldots$

6.2 Diferencia de una sucesión

Ejemplo 18

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-63, -58, -53, -48, -43, \ldots$ d= 5
b) $-1, -4, -7, -10, -13, \ldots$ d= −3
c) $8, 4, 0, -4, -8, \ldots$ d= −4
d) $-11, 1, 13, \ldots$ d= 12

+2 pts

Ejercicio 23

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots$ d=_____
b) $-15, -10, -5, 0, 5, \ldots$ d=_____
c) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \ldots$ d=_____
d) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \ldots$ d=_____
e) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \ldots$ d=_____
f) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots$ d=_____

6.3 Término enésimo

Ejemplo 19

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $-3n - 15$

Solución: $-3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

Solución: $5(47) = 235$

+4 pts

Ejercicio 24

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$

b) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmetica: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$

c) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $2n - 6$

d) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \ldots$

6.4 Término general

Ejemplo 20

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $3, 9, 15, 21, 27, \ldots$ $6n - 3$

b) $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$ $-3n - 66$

+4 pts

Ejercicio 25

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $40, 35, 30, 25, 20, \ldots$ _____

b) $-2, -6, -10, -14, -18, \ldots$ _____

c) $-2, 1, 4, 7, 10, \ldots$ _____

d) $-57, -65, -73, -81, -89, \ldots$ _____

6.5 Suma de una sucesión aritmética

Ejemplo 21

Resuelve las siguientes *sumas* de sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 41 términos de la siguiente sucesión aritmética: $40, 51, 62, 73, 84, \ldots$

Solución: $a_{41} = 40 + 11(41 - 1) = 40 + 440 = 480$ $\quad S_{41} = \dfrac{41(40 + 480)}{2} = 10,660$

b) Calcula la suma de los primeros 37 términos de la siguiente sucesión aritmética: $15, 25, 35, 45, 55, \ldots$

Solución: $a_{37} = 15 + 10(37 - 1) = 15 + 360 = 375$ $\quad S_{37} = \dfrac{37(15 + 375)}{2} = 7,215$

+8 pts

Ejercicio 26

Calcula la suma de los primeros n términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 23 términos de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

b) Calcula la suma de los primeros 25 términos de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$